

ESTO017-17

Métodos Experimentais em Engenharia

AULA 5

- ✓ Medidas Diretas e Indiretas
- ✓ Propagação de incertezas
- ✓ Incerteza relativa
- ✓ Fator de abrangência e Incerteza expandida
- ✓ Comparação entre resultados experimentais
- ✓ Elaboração de Relatório Técnico

Medidas Diretas e Indiretas

Os resultados experimentais podem ser obtidos de duas maneiras: através de **medições diretas** ou de **medições indiretas**.

- **Medida direta**: É a medida (leitura) obtida diretamente do instrumento de medida. Ex.: comprimento (régua), tempo (leitura no cronômetro), etc.
- **Medida Indireta**: É quando uma medida é obtida a partir de medidas diretas, com o auxílio de uma equação. Ex.: Densidade = Massa/Volume

Para **Medidas direta**, às vezes é necessário determinar a incerteza por combinação dos efeitos de várias grandezas de influência e às vezes é necessário fazer correções. Assim sendo, às vezes é necessário realizar a

Propagação de Incertezas.

Para **Medidas Indiretas** é QUASE SEMPRE* necessário realizar a

Propagação de Incertezas.

* Neste curso, SEMPRE. Há normas, o que não é o caso dos ensaios realizados, que assumem um valor da incerteza do mensurando por experiência de décadas,. Ex: tamanho de grão; perdas em aços etc.

Propagação de incertezas

Grandeza **G** calculada como função de grandezas experimentais **independentes**: $G = f(x_1, x_2, \dots, x_i, \dots)$, com cada grandezas **x_i** com incertezas **u_i**

Demonstra-se, a partir da hipótese da variância de grandezas independente que $u_G^2 = u_{G,x_1}^2 + u_{G,x_2}^2 + \dots + u_{G,x_i}^2 + \dots$

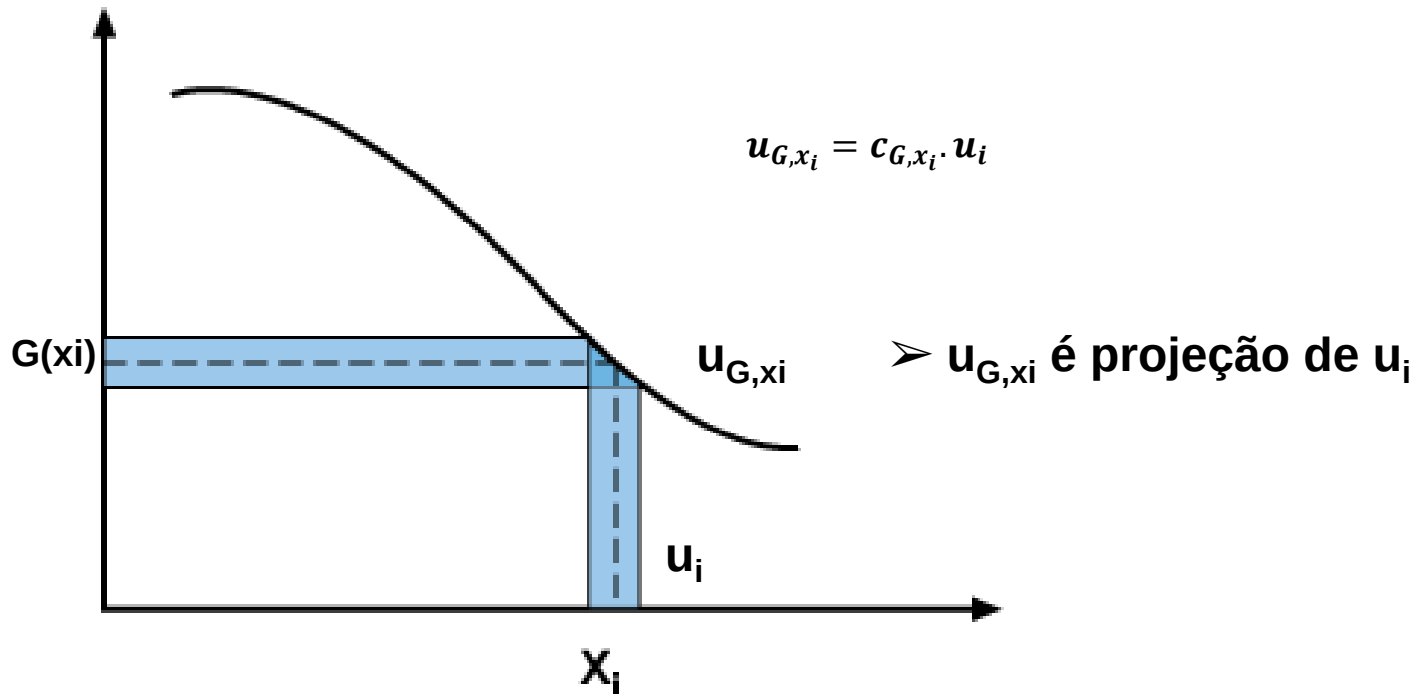
Lendo-se: a incerteza da grandeza **G** ao quadrado é a soma quadrática das “incertezas de **G** devido a **x_i** ”. A incerteza de **G** devido a **x_i** , é determinada por:

$$u_{G,x_i} = c_{G,x_i} \cdot u_i$$

Com c_{G,x_i} sendo o coeficiente de sensibilidade de **G** em relação a **x_i** . Este coeficiente, normalmente, é considerado igual a 1ª derivada parcial de **G** e, relação a **x_i** . Esta dedução vem da **série de Taylor**.

Propagação de incertezas

Observando o que acontece em G em função da incerteza u_i de x_i mantendo as outras grandezas independentes constantes, podemos tratar o problema como uma função de única variável (FUV)



Propagação de incertezas

Recordando, a partir da série de Taylor associada a uma função, podemos sempre achar o valor do valor $f(x)$ a partir de um valor conhecido $f(a)$, desde que se conheça todas as derivadas no ponto a .

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x - a) + \frac{f''(a)}{2!}(x - a)^2 + \cdots + \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x - a)^k + h_k(x)(x - a)^k,$$

Se “ a ” for suficientemente pequeno, normalmente pode-se estimar o valor da função $f(x)$ usando-se apenas “ a ”, $f(a)$ e sua primeira derivada $f'(a)$ (eq. em verde).

Substituindo $x = x_0 + u_x$ e $a = x_0$

Havendo uma variação pequena em torno do ponto x_0 , representada pela incerteza u_x , podemos usar o coeficiente de sensibilidade como sendo a derivada primeira para estimar a variação de f devido a u_x em torno de x_0 ($u_{f,x=x_0}$)

$$f(x_0 + u_x) - f(x_0) \sim u_{f(x_0)} \sim f'(x_0) \cdot u_x$$

Ou seja, de forma geral, para uma G.I. “ x_i ” de G , a propagação é feita por

$$u_{G,x_i} = c_{G,x_i} \cdot u_i = \frac{\partial G}{\partial x_i} \cdot u_i$$

Propagação de incertezas

Exemplo: $f(x)=\cos(x)$, para $x=\pi/2$, mas com incerteza u_x

Podemos estimar a projeção de x em f por pela série de Taylor

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x - a) + \frac{f''(a)}{2!}(x - a)^2 + \dots + \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x - a)^k + h_k(x)(x - a)^k,$$

Chamando a diferença entre $f(x)$ e $f(a)$ de projeção da incerteza de x no valor de $\cos(x)$

$$\cos(x + u_x) - \cos(x) = u_{f,x} = -\overset{1}{\cancel{\sin(x)}} \cdot u_x - \frac{\overset{0}{\cancel{\cos(x)}}}{2} u_x^2 + \frac{\overset{1/6}{\cancel{\sin(x)}}}{6} u_x^3 - \dots$$

Como $\cos(x) = 0$, e u_x é suposto pequeno ($u_x^n \ll u_x$), então, NESTE CASO

$$u_{f,x} \sim \frac{\partial f}{\partial x} u_x$$

Observe que, para cada valor de x , a mesma incerteza u_x , vai resultar em uma incerteza $u_{f,x}$ diferente! Desde que os termos de ordem superior possam ser desprezados, esta é uma excelente forma de se estimar o coeficiente de sensibilidade.

Propagação de incertezas

(exceção típica)

Exemplo: $f(x)=\cos(x)$, com para $x=0$, com incerteza u_x

$$u_{f,x} = f'(0)u_x + \frac{f''(0)u_x^2}{2!} + \dots$$

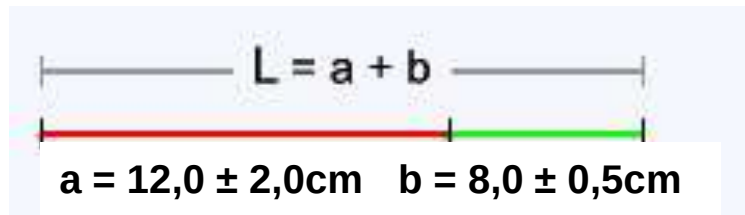
Como a incerteza é “pequena”, os termos de ordem maior são desprezados. MAS na função cosseno, $f'(0) = -\sin(0) = 0$, então

$$u_{f(x_0)} \sim f''(x_0) \frac{u_x^2}{2!} = 1 \frac{u_x^2}{2}$$

Ou seja, o coeficiente de sensibilidade é $u_x/2$, e não zero...

Sempre é necessário verificar esta eventual exceção (a derivada primeira da função é muito baixa frente à derivada segunda).

Propagação de incertezas - Exemplo



$$u_L = \sqrt{\left(\frac{\partial L}{\partial a} \cdot u_a\right)^2 + \left(\frac{\partial L}{\partial b} \cdot u_b\right)^2}$$

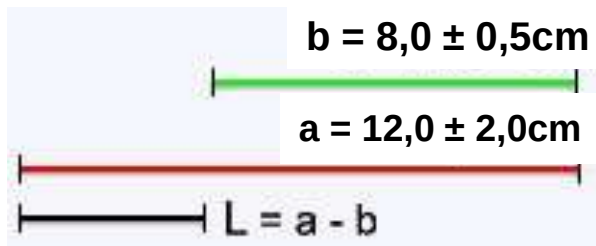
$$u_L = \sqrt{(1 \cdot u_a)^2 + (1 \cdot u_b)^2} = \sqrt{(2,0)^2 + (0,5)^2} = 2,06$$

$$L = (20,0 \pm 2,1)\text{cm}$$

Intervalo calculado para abranger o VVC com cerca de 68% de probabilidade, ou seja, o valor do intervalo é +/- u, o que não é comum em engenharia, pois a probabilidade é muito baixa...

Propagação de incertezas - Exemplo

Todos os intervalos com 68% de probabilidade de abranger o VVC



$$u_L = \sqrt{\left(\frac{\partial L}{\partial a} \cdot u_a\right)^2 + \left(\frac{\partial L}{\partial b} \cdot u_b\right)^2}$$

$$u_L = \sqrt{(1 \cdot u_a)^2 + (-1 \cdot u_b)^2} = \sqrt{(2,0)^2 + (0,5)^2} = 2,06$$

$$L = (4,0 \pm 2,1)\text{cm}$$

Propagação de incertezas

Grandeza **G** calculada como função de grandezas **independentes**:

$$G = f(x, y, z, \dots)$$

Casos Comuns (DEMONSTRE):

$$G = x + y \quad \text{ou} \quad G = x - y \quad \Rightarrow \quad u_G^2 = u_x^2 + u_y^2$$

$$G = x \cdot y \quad \text{ou} \quad G = x / y \quad \Rightarrow \quad \frac{u_G}{G} = \sqrt{\left(\frac{u_x}{x}\right)^2 + \left(\frac{u_y}{y}\right)^2}$$

$$G = x^k \quad \Rightarrow \quad \frac{u_G}{G} = k \cdot \frac{u_x}{x}$$

Propagação de incertezas

Grandeza **G** calculada como função de grandezas independentes:

$$G = f(x, y, z, \dots)$$

Casos Comuns:

$$G = ax \Rightarrow \frac{u_G}{G} = \frac{u_x}{x}$$

$$G = ax + b \Rightarrow u_G^2 = a^2 u_x^2 \quad u_G = |a| u_x \Rightarrow$$

$$G = x^p \cdot y^q \Rightarrow \left(\frac{u_G}{G} \right)^2 = \left(p \frac{u_x}{x} \right)^2 + \left(q \frac{u_y}{y} \right)^2$$

Propagação de incertezas

Grandeza **G** calculada como função de grandezas independentes:

$$G = f(x, y, z, \dots)$$

Casos Comuns:

$$G = e^x \Rightarrow \frac{u_G}{G} = u_x$$

$$G = \ln x \Rightarrow u_G = \frac{u_x}{x}$$

$$G = \log_a x \Rightarrow u_G = \left| \frac{1}{\ln a} \right| \cdot \frac{u_x}{x}$$

Incerteza relativa

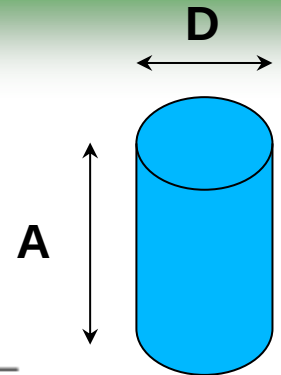
- Expressa como valor relativo ou como porcentagem do valor experimental:

$$\varepsilon = \frac{u_G}{G}$$

$$\varepsilon(\%) = 100 \frac{u_G}{G}$$

Exemplo – Incerteza no volume de um cilindro

$$V = \pi R^2 A = \pi \frac{D^2}{4} A$$



$$u_G = \sqrt{\left(\frac{\partial G}{\partial X} u_X\right)^2 + \left(\frac{\partial G}{\partial Y} u_Y\right)^2} \quad \rightarrow \quad u_V = \sqrt{\left(\frac{\partial V}{\partial D} u_D\right)^2 + \left(\frac{\partial V}{\partial A} u_A\right)^2}$$

$$\frac{\partial V}{\partial D} = \pi \frac{D}{2} A$$

e

$$\frac{\partial V}{\partial A} = \pi \frac{D^2}{4}$$



$$u_V^2 = \left(\pi \frac{D}{2} A\right)^2 u_D^2 + \left(\pi \frac{D^2}{4}\right)^2 u_A^2$$

Pode-se dividir todos os termos por $V^2 = \left(\pi \frac{D^2}{4} A\right)^2$ obtendo-se:

$$\left(\frac{u_V}{V}\right)^2 = \left(2 \frac{u_D}{D}\right)^2 + \left(\frac{u_A}{A}\right)^2$$

ou

$$\varepsilon_V^2 = (2\varepsilon_D)^2 + \varepsilon_A^2$$

em função das
incertezas relativas

Incerteza Padrão Combinada

- Para obter a **incerteza padrão combinada**, para grandezas de influência **independentes**:

$$u_c^2 = \sum u_i^2 \quad (\text{somam-se as variâncias})$$

$$u_c = \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + \dots + u_n^2}$$

$u_1, u_2, \dots, u_n =$ Incertezas de cada grandeza de influência

*Exemplo de grandezas de influência **independentes**: a resolução do termômetro não interfere na calibração do relógio, mas ambas interferem no mensurando, pois ambas são G.I. do Mensurando

Incerteza expandida

- A partir da incerteza padrão combinada é possível definir um intervalo no qual é conhecida a probabilidade de que o valor do mensurando esteja.
- Um “coeficiente ou fator de abrangência” (ou multiplicador “k”) é utilizado para determinar a **incerteza expandida**. Tipicamente vale **k=2**, para garantir um intervalo simétrico (+/- U) que abranja aproximadamente **95%** dos valores, em uma **distribuição praticamente normal**. Um cuidado estatístico maior pode ser necessário para estimar k.
- **Cuidado:** a combinação de incertezas deve ser feita com as **incertezas padrão** e não com as **incertezas expandidas**! O que a estatística garante é que a **soma das variâncias (quadrado da incerteza padrão)** de grandezas de influência independentes resulta na variância do mensurando!

Intervalo para distribuição normal (gaussiana)

$$x_{\text{médio}} - k.u \leq X \leq x_{\text{médio}} + k.u$$

Intervalo	Fator k (coeficiente de abrangência)	P (nível de confiança)
$[\bar{x} - u, \bar{x} + u]$	1	68,3%
$[\bar{x} - 1,65u, \bar{x} + 1,65u]$	1,65	90,1%
$[\bar{x} - 2u, \bar{x} + 2u]$	2	95,4%
$[\bar{x} - 3u, \bar{x} + 3u]$	3	99,7%

Apresentação dos resultados

- Formas compactas de indicar o mensurando com sua incerteza padrão (ou expandida para um intervalo de 68% de chance de envolver o VVC):

1	$(12,435 \pm 0,067) \text{ mm}$
2	$12,435 (67) \text{ mm}$
3	$12,435 (0,067) \text{ mm}$
4	$12,435 \text{ mm} \pm 0,54\%$

Observe que as incertezas possuem no máximo 2 **algarismos significativos** e que o valor do mensurando possui o **número de casas decimais** compatível com eles.

Apresentação dos resultados - Algumas Regras Práticas

- O número de algarismos do mensurando é definido pela incerteza. Esta deve possuir **no máximo 2 algarismos**.
- A incerteza preferencialmente deve ser dada com dois algarismos quando o primeiro algarismo na incerteza for **1 ou 2**.
- A incerteza pode ser dada com um ou dois algarismos quando o primeiro algarismo da incerteza for **3 ou maior**.
- A incerteza poderá ser arredondada para um algarismo para ficar compatível com a precisão da medida.
- O arredondamento da incerteza é sempre para cima:
$$0,3333 \Rightarrow u=0,34 \text{ ou } u=0,4$$
- O número de dígitos depois da vírgula na incerteza tem que ser o mesmo que no mensurando.
- A notação científica pode ser usada para melhor legibilidade.
- Usar a **mesma** potência de dez tanto para o valor da grandeza como para sua incerteza.

Algarismos Significativos

- Exemplo:

Medições : $V = 1,0$ volt; $I = 3,0$ amperes

- calcular o mensurando $R = V/I = 0,3333333333...$ ohms
 - estimar uma incerteza. Por exemplo: 0,5 %
 - estimar um intervalo. Por exemplo: $\pm 1,0\%$ ($k=2$)
 - calcular o número de algarismos do intervalo (nunca maior que **2 significativos**):
 - 1,0% de 0,3333333 = 0,0034 ohms (sempre arredondado para cima)
 - apresentar o resultado e o intervalo, com o **MESMO** número de casas decimais
- $R = (0,3333 \pm 0,0034)$ ohms, ou $0,3333$ ohms $\pm 1,0\%$ [$k=2$, 95%, normal]
ou $0,3333(17)$ ohms (nesta apresentação é sempre a incerteza padrão)

- Exemplo de Mensurando (**TMSA**):

A temperatura média da cidade de Santo André (**TMSA**), às 14 horas, calculada pela média aritmética da temperatura medida no mesmo instante, com termômetro de álcool, protegido do sol e de intempéries, em 4 pontos geográficos distintos, num dia determinado.

Exemplo de cálculo de incerteza

- Determinar a TMSA a partir de quatro medições:

$$TMSA = \frac{T1 + T2 + T3 + T4}{4}$$

Informações obtidas antes do experimento (Dados fornecidos)

- Relógio digital com resolução de 1 minuto;
- Termômetro de álcool com resolução de 0,5°C;
- Incerteza tipo B (repetitividade) de cada operador:

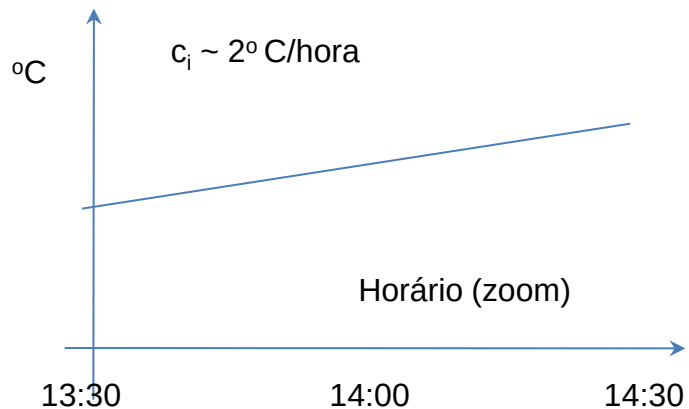
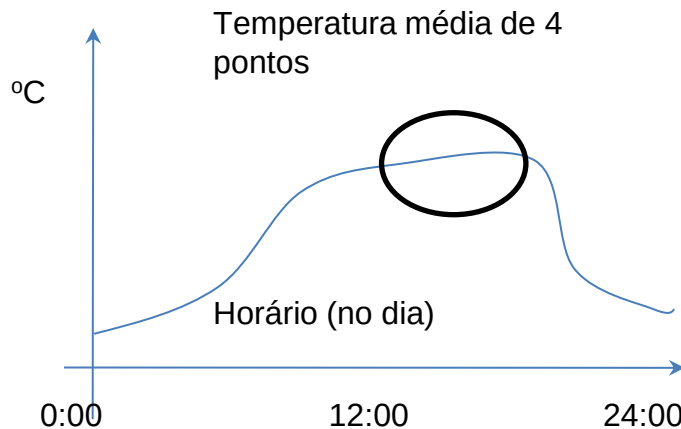
$$u_{o1} = u_{o2} = u_{o4} = 0,4^{\circ}\text{C} \text{ e } u_{o3} = 0,5^{\circ}\text{C}$$

- Variação da temperatura ao longo do dia

Variação da temperatura ao longo do dia

→ Incerteza do horário de medição

O coeficiente de sensibilidade do mensurando em relação a uma determinada grandeza de influência pode ser obtida experimentalmente

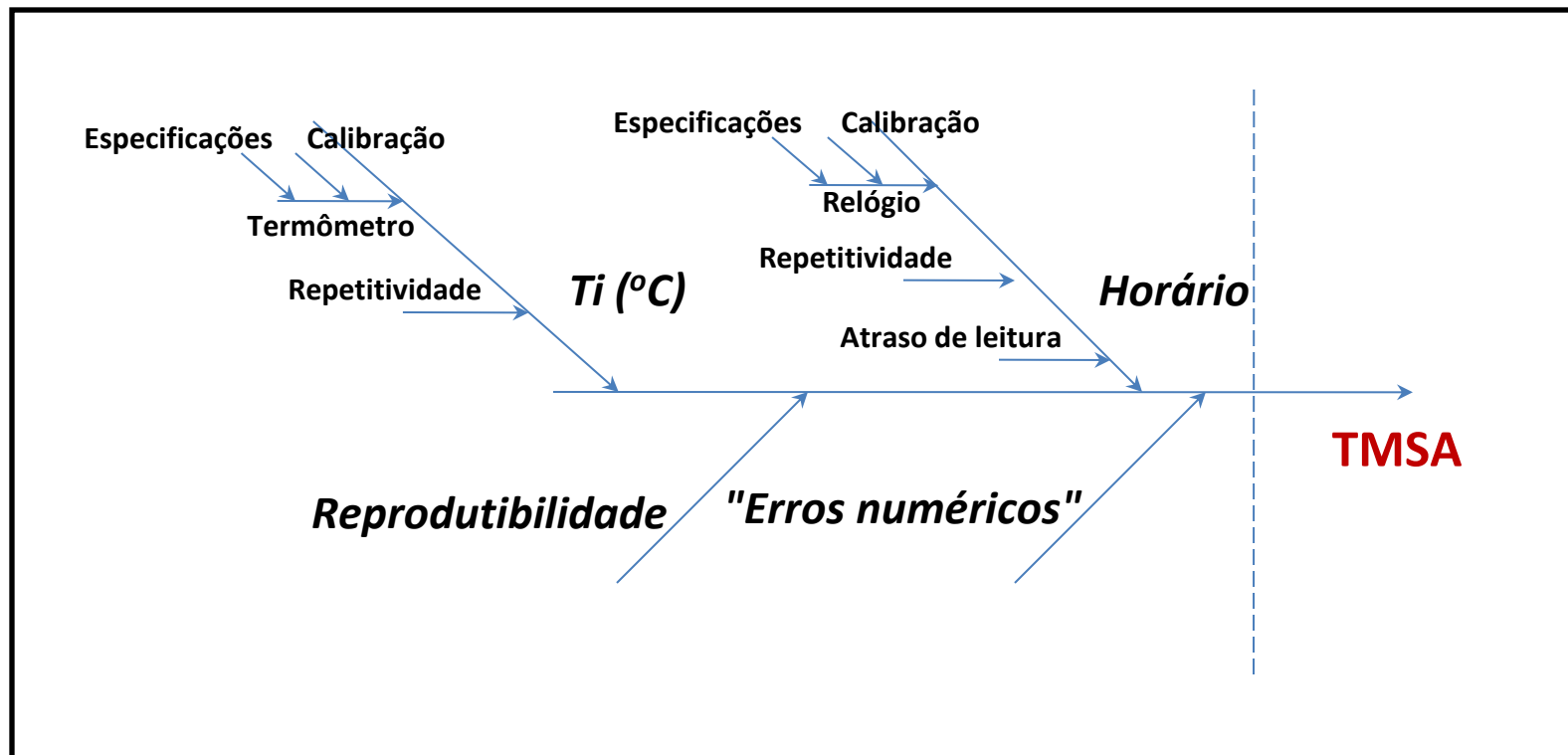


Resolução de 1 minuto no relógio

- $u(h) = (1/(2\sqrt{3}))$ minuto ou $u(h) (1/(2\sqrt{3})) / 60 = 0,0049$ hora
- $u_{\text{TMSA},h} = (2^\circ \text{C/hora}) \cdot 0,0049 \text{ hora} = 0,0098^\circ \text{C}$

Diagrama de causa-efeito (ou de Ishikawa, ou espinha-de-peixe)

→ **auxilia nos cálculos de incerteza**



Incerteza associada a cada medida de temperatura

- Incerteza de T1:
 - $u(T1)^2 = u^2_{\text{(repetitividade)}} + u^2_{\text{(especificação do termômetro)}}$
 - $u_{\text{(repetitividade)}} = 0,4 \text{ } ^\circ\text{C}$ (obtida pela experiência do operador)
 - $u_{\text{(especificação do termômetro)}} = 0,5/2 \text{ } ^\circ\text{C}$ (adotado metade da resolução por experiência do operador)
 - $u(T1) = 0,5 \text{ } ^\circ\text{C}$
 - Coeficiente de sensibilidade: $c_{TMSA,T1} = \partial(TMSA)/\partial T1 = 0,25$
pois
$$TMSA = \frac{T1 + T2 + T3 + T4}{4}$$
 - $u_{TMSA,T1} = c_{TMSA,T1} \cdot u(T1) = 0,25 \times 0,5 = 0,125 \text{ } ^\circ\text{C}$
 - **Considerar :** $u_{TMSA,T1} = u_{TMSA,T2} = u_{TMSA,T4} = 0,125 \text{ } ^\circ\text{C}$

Incerteza associada a cada medida de temperatura

- Incerteza de T3:
 - $u(T3)^2 = u_{\text{(repetitividade)}}^2 + u_{\text{(especificação do termômetro)}}^2$
 - $u_{\text{(repetitividade)}} = 0,5 \text{ } ^\circ\text{C}$ (obtida pela experiência do operador)
 - $u_{\text{(especificação do termômetro)}} = 0,5/2 \text{ } ^\circ\text{C}$
 - $u(T3) = 0,6 \text{ } ^\circ\text{C}$
 - Coeficiente de sensibilidade: $c_{TMSA, T3} = \partial(TMSA)/\partial(T3) = 0,25$

$$TMSA = \frac{T1 + T2 + T3 + T4}{4}$$

- $u_{TMSA, T3} = c_{TMSA, T3} \cdot u(T3)$
- $u_{TMSA, T3} = 0,15 \text{ } ^\circ\text{C}$

Informações obtidas durante o experimento (Dados coletados)

- $T1 = 24,1^{\circ}\text{C}$, $T2 = 24,4^{\circ}\text{C}$, $T3 = 25,0^{\circ}\text{C}$, $T4 = 24,2^{\circ}\text{C}$
- Média = $24,425^{\circ}\text{C}$

A incerteza devida à reprodutibilidade do mensurando foi obtida por um método do tipo A: desvio padrão da média.

Como não foi definido quais seriam os 4 pontos, a escolha foi aleatória. Assim justifica-se que quaisquer outros 4 pontos resultariam na mesma variância (afirmação não comprovada, mas simplesmente assumida).

- $u_{\text{TMSA,reprô}} = \sqrt{\frac{\text{var}(T)}{N}}$
- $u_{\text{TMSA,reprô}} = 0,202^{\circ}\text{C}$ (relacionada à reprodutibilidade)

Incerteza combinada

$$u_c^2 = u_{\text{TMSA},T1}^2 + u_{\text{TMSA},T2}^2 + u_{\text{TMSA},T3}^2 + u_{\text{TMSA},T4}^2 + u_{\text{TMSA},h}^2 + u_{\text{TMSA},\text{reprô}}^2$$

$$u_c^2 = 0,125^2 + 0,125^2 + 0,15^2 + 0,125^2 + 0,0098^2 + 0,202^2$$

$$u_c = 0,34 \text{ } ^\circ\text{C} \text{ (incerteza sempre arredondada para cima...)}$$

Incerteza expandida

$$k \times u_c: 2 \times 0,34 = 0,68 \text{ } ^\circ\text{C}$$

Pode-se representar o resultado da medição como:

$$\text{TMSA} = (24,4 \pm 0,7) \text{ } ^\circ\text{C} \rightarrow [23,7 - 25,1] \text{ } ^\circ\text{C}$$

($k = 2$, com 95% de probabilidade)

Obs: o número de algarismos do mensurando é definido pela incerteza, esta com **no máximo 2 algarismos (optou-se por 1)**.

Sumário das componentes da incerteza padrão (ou Balanço das Incertezas)

- Formulação e apresentação de uma incerteza de medição e de suas componentes, assim como de seu cálculo e combinação, no formato de uma Tabela.

Sumário das componentes da incerteza padrão - **Exemplo - TMSA**

Componente da incerteza $u(x_i)$	Fonte da incerteza (grandeza de influência)	Valor $\pm u(x_i)$	Distribuição de probabilidade	Divisor	Coefficiente de sensibilidade $c_i = \frac{\partial f}{\partial x_i}$	Contribuição na incerteza $u_i(T) = c_i \cdot u(x_i)$
$u(T_1)$	Medida de T_1	0,5°C	normal		0,25	0,125°C
	repetitividade do operador	0,4°C	normal	1	1	
	instrumental (termômetro)	0,5°C	retangular	2	1	
$u(T_2) = u(T_1)$	Medida de T_2	0,5°C	normal		0,25	0,125°C
$u(T_3)$	Medida de T_3	0,6°C	normal		0,25	0,15°C
	repetitividade do operador	0,5°C	normal	1	1	
	instrumental (termômetro)	0,5°C	retangular	2	1	
$u(T_4) = u(T_1)$	Medida de T_4	0,5°C	normal		0,25	0,125°C
u_{ch}	Horário da medição	0,5 minutos	retangular	$\sqrt{3}$	2°C/hora	0,0098°C
u_{estat}	Reprodutibilidade do local	0,404°C	normal	$\sqrt{4}$		0,202°C

$$u_c = \sum u_i^2(T)$$

$$u_c = 0,34 \text{ °C}$$

$$\text{Expandida (95\%)} \text{ com } k=2: u_c = 0,68 \text{ °C}$$

Discrepância

- Diferença entre dois valores de medidas de uma mesma grandeza.
- Pode ser **significativa** ou **não significativa**, dependendo das incertezas e dos intervalos por elas definidos. (valores do intervalo para $k=1$, $\sim 68\%$)

Exemplo: Medição A: 15 ± 1

Medição B: 25 ± 2

Discrepância: 10

(significativa, teste z'score $\gg 3$)

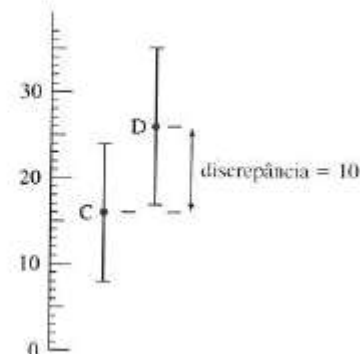
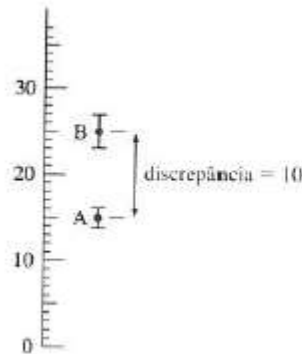
Exemplo: Medição C: 16 ± 8

Medição D: 26 ± 9

Discrepância: 10

(não significativa, teste z'score < 2)

As medições
deverão ser
refeitas e as
incertezas
verificadas!



Comparação entre valores medidos e aceitos

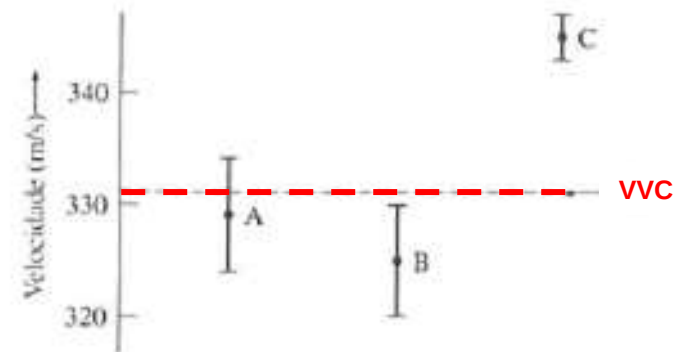
Exemplo: Medidas da velocidade do som (intervalos com 68% de probabilidade de abranger o VVC)

Valor verdadeiro convencional: 331m/s (incerteza desprezível)

Medida A: (329 ± 5) m/s

Medida B: (325 ± 5) m/s

Medida C: (345 ± 2) m/s



Verificação de Compatibilidade entre Medições

(Há várias técnicas que podem ser utilizadas. Esta é uma delas)

Medições: $(V_a \pm U_{Va})$ e $(V_b \pm U_{Vb})$, ambas as **incertezas expandidas** para um intervalo de 95% de probabilidade

Erro normalizado:
(ISO13528)

$$E_n = \left| \frac{V_a - V_b}{\sqrt{(U_{Va})^2 + (U_{Vb})^2}} \right|$$

Resultado: Medições compatíveis se $E_n \leq 1$

Medições incompatíveis se $E_n > 1$

Verificação de Compatibilidade entre Medições

(Há várias técnicas que podem ser utilizadas. Esta é uma delas)

Medições: $(V_a \pm U_{Va})$ e $(V_b \pm U_{Vb})$, ambas as incertezas expandidas para um intervalo de 68% de probabilidade, ou seja, **as incertezas padrão**.

$$\mathbf{Z' \text{ score}} = \left| \frac{V_a - V_b}{\sqrt{(U_{Va})^2 + (U_{Vb})^2}} \right|$$

Resultado: Medições compatíveis se $\mathbf{Z' \leq 2}$

Medições incompatíveis se $\mathbf{Z' > 3}$

Comparação entre valores medidos e aceitos com o **MÉTODO do Z'score**

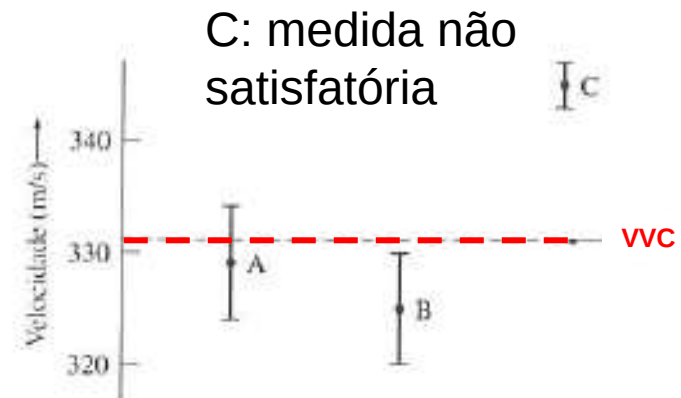
Exemplo: Medidas da velocidade do som (intervalos com 68% de probabilidade de abranger o VVC)

Valor verdadeiro convencional: 331m/s (incerteza desprezível)

Medida A: (329 ± 5) m/s (z' score $\sim 0,4 < 2$)

Medida B: (325 ± 5) m/s (z' score $\sim 1,2 < 2$)

Medida C: (345 ± 2) m/s (z' score $\sim 7 > 3$)



A e B: medidas satisfatórias

Desafio

- Para se obter a densidade de uma esfera, foram obtidas a sua massa $(4,0 \pm 0,5)\text{g}$ e seu volume $(2,0 \pm 0,2)\text{ cm}^3$ (ambos intervalos com $k=1$; 68%; distribuição normal). Calcule a densidade da esfera com sua respectiva incerteza padrão (para $k=1$; 68%).

Resp. :

$(2,0 \pm 0,4)\text{ g/cm}^3$ $k=1$, 68%

Desafio

- Para se obter a densidade de uma esfera, foram mensurados sua massa $(4,0 \pm 1,0)\text{g}$ e seu volume $(2,0 \pm 0,4)\text{ cm}^3$. As incertezas apresentadas são as incertezas expandidas, utilizando-se um coeficiente de abrangência $k = 2$ (95% de probabilidade).

Calcule a densidade da esfera, apresentando sua respectiva **incerteza expandida**, também com $k=2$.

Resp. : $(2,0 \pm 0,7)\text{ g/cm}^3$, $k=2$

Relatórios Técnicos em Engenharia

Pode-se entender um relatório de Engenharia como sendo a descrição detalhada, de forma clara e objetiva de um trabalho realizado, tal que outros profissionais de mesma qualificação possam reproduzi-lo.

Relatórios de Engenharia

Organização

O relatório exigido neste curso deve ser composto pelas seguintes seções:

- **Resumo**
- Breve Descrição experimental/Metodologia
- Resultados e Discussão do experimento
- Proposta do Projeto e resultados
- Conclusões
- Referências bibliográficas
- Apêndices: Cálculos, Resolução de questões e exercícios

Relatórios

Resumo: deve ter aproximadamente 10 linhas e deve conter a contextualização do tema, os objetivos da experiência, a metodologia empregada, **os principais resultados e as conclusões**. De maneira geral, pode-se dizer que o Resumo deve dar ao leitor uma ideia geral sobre o conteúdo do relatório.

Relatórios

Exemplo de Resumo:

A inulina é um polissacarídeo que pode ser utilizado nas indústrias de alimentos e farmacêuticas como substituto do açúcar e da gordura ou ainda e na formulação de medicamentos e alimentos funcionais. A comercialização da inulina é feita preferencialmente com o produto em pó, devido à maior facilidade no transporte, embalagem e manuseio. Dessa forma, é de grande importância conhecer o comportamento do produto quando armazenado sob diferentes condições de umidade relativa. O objetivo desse trabalho foi avaliar a influência da umidade sobre a microestrutura da inulina em pó, obtida a partir da secagem por atomização de um concentrado de inulina extraído de raízes de chicória. A análise da estrutura do material em microscópio eletrônico de varredura demonstrou a sua elevada higroscopicidade. Em ambientes com atividade de água (a_w) superior a 0,3085, a inulina sofreu alterações em sua microestrutura que comprometeram a sua qualidade.

Relatórios

Descrição experimental e Metodologia: deve permitir a **reprodução do experimento** por qualquer pessoa com a mesma qualificação e **com as mesmas informações***.

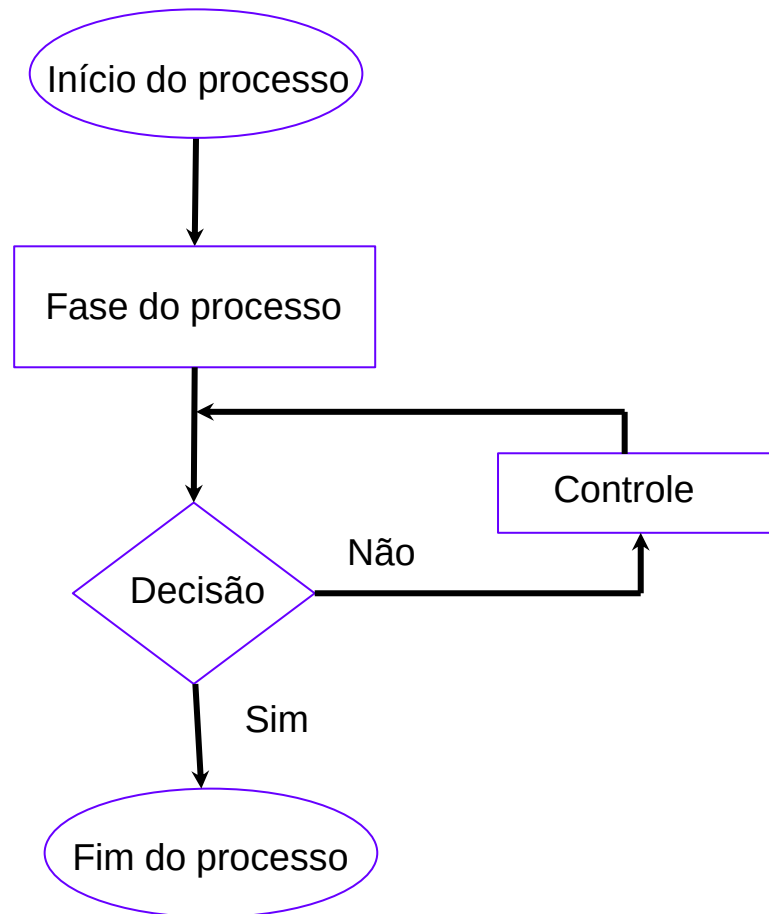
Deve ter um descrição bastante **objetiva** dos itens seguintes:

- Arranjo experimental, com lista do material, equipamentos e instrumentos, incluindo características técnicas que interferem nos resultados.
- Procedimento experimental (pode ser na forma de **fluxograma**) e de cálculos;
- Cuidados particulares e detalhes experimentais relevantes.

Caso seja necessário, o roteiro deve ser citado como fonte de informações utilizadas para a elaboração do relatório, sem a necessidade de reproduzi-las no documento.

* Em engenharia, é raro que o relatório para o cliente entregue dados internos da empresa, por exemplo quais instrumentos foram usados. A não ser que o objetivo da medição seja

Exemplo de Fluxograma



Nota: Um processo experimental prático poderá conter várias fases!

Relatórios

Resultados e Discussão: os resultados obtidos nas medidas experimentais e nos cálculos devem ser apresentados sob a forma de gráficos e tabelas.

Todos os **resultados deverão ser comentados e discutidos**, com base na teoria do experimento e nas incertezas identificadas. A discussão dos resultados pode ser feita separadamente ou em conjunto com a apresentação dos gráficos e tabelas.

Relatórios

Projeto e Resultados: Cada experimento servirá de base para a resolução de um desafio proposto pelo professor, que exigirá o desenvolvimento de um projeto prático que utilize a mesma técnica de medição, ou a proposta de uma técnica diferente de medição para estudo dos mesmos conceitos aplicados no Experimento.

A descrição do projeto, bem como os resultados obtidos deverão estar contidos no Relatório.

Relatórios

Conclusões: devem conter, de forma resumida, os resultados das análises realizadas na seção anterior. Em geral, nesta seção são apresentados:

- comparação entre os resultados obtidos e os esperados;
- análise crítica do método de medida na experiência e no projeto, quando pertinente.
- sugestões e comentários.

Relatórios

Referências Bibliográficas: todas as afirmações feitas no relatório devem possuir uma fonte: ou o próprio trabalho realizado, ou referências bibliográficas. Estas devem ser referenciadas no final.

Referências a páginas da internet devem conter a *homepage* e a data de acesso.

Não copiem textos da internet e procurem acessar somente páginas de conteúdo confiável. Não citem textos de autor desconhecido!

Para citações no texto e referências bibliográficas, devem ser seguidas as normas da ABNT (NBR6023 e NBR10520)

Acessar: <https://www.gedweb.com.br/ufabc/>

e fazer cadastro para visualizar as normas desejadas (no *campus* da UFABC)

Relatórios

Apêndices: são utilizados para apresentar tópicos que podem ser separados do texto principal do relatório, sem prejudicar o seu entendimento. Por exemplo:

- Dedução matemática de expressões e fórmulas
- Cálculos detalhados da propagação e combinação de incertezas
- Descrição de um equipamento.
- **Resolução de questões e exercícios:** Devem ser apresentadas de forma clara e concisa, contendo todas as etapas de raciocínio, com devidas justificativas

Relatórios

Resolução de questões e exercícios: contribuem para o entendimento do assunto e para orientar a discussão dos resultados e as conclusões sobre o experimento. Devem ser apresentadas no **Apêndice**, de forma clara e concisa, com respectiva numeração, contendo todas as etapas de raciocínio e devidas justificativas.

Relatórios

Regras básicas e sugestões sobre os relatórios:

- O relatório deve ser impresso em folha tamanho A4 ou carta.
- **O relatório deve ser escrito em português correto**, de forma impessoal* e com verbos em tempo passado.
- Organizar o relatório de acordo com o descrito nas seções anteriores.

***em engenharia, não é raro que um parecer, por exemplo, não seja impessoal, particularmente quando a responsabilidade da frase precisa ficar clara.**

Relatórios

Sobre as estimativas e cálculos de **incertezas**:

- Apresentar o “Sumário das componentes da incerteza padrão” (também denominado “Balanço das Incertezas”) no item de **Resultados e Discussões**
- No **Apêndice** poderão ser detalhados os cálculos realizados

Relatórios

Regras básicas e sugestões sobre os relatórios:

- Figuras, gráficos e tabelas não são autoexplicativas e devem ser anexadas ao texto entre as páginas em que são mencionados.
- Figuras, gráficos e tabelas devem ser numerados de forma sequencial e ter títulos explicativos. O título deve ser tal que, se a figura ou tabela for destacada do texto, seja possível compreender seu conteúdo.
- Sempre que possível, procurar utilizar recursos computacionais (processador de texto e de equações, planilhas, calculadoras programáveis, softwares específicos, etc...) na elaboração e edição dos relatórios.

Tabelas e Gráficos

Forma usual de apresentação dos dados e resultados num experimento ou num cálculo.

Podem ser usados em conjunto, pois transmitem informações diferentes ao leitor.

Tabelas: são usadas para transmitir o valor numérico dos resultados ou das medidas. Uma tabela deve conter todas as informações necessárias para que, isolada no texto, seu conteúdo tenha ainda sentido. Em outras palavras, uma tabela deve ter:

- um título e, eventualmente, uma legenda para explicar alguns detalhes do seu conteúdo. Títulos são posicionados **acima** da tabela e legendas (incluindo eventualmente a fonte de onde foi extraída), abaixo.
- um cabeçalho para cada coluna, com identificação clara do conteúdo da coluna com uma ou duas palavras;

Tabelas

- unidades usadas devem ser indicadas no cabeçalho se todos os valores da coluna tiverem a mesma unidade, ou individualmente se esse não for o caso. A escolha das unidades deve seguir o bom senso;
- um eventual fator de escala pode ser conveniente, quando os números forem multiplicados ou divididos por uma constante e o mesmo deve aparecer no cabeçalho;e,
- a incerteza da medida ou do valor deve ser indicada na mesma unidade que a grandeza associada.

Tabelas

Exemplo de Tabela:

Tabela II - Medidas efetuadas no experimento. (1) Medidas com a régua; (2) Medidas com paquímetro.

Grandeza (+/- U)*	Cilindro 1	Cilindro 2	Cilindro 3
m (+/- 0,1) g	48,8	67,0	42,3
D (+/- 0,5) mm ¹	24,0	47,8	31,2
D (+/- 0,02) mm ²	24,92	47,82	32,02
H (+/- 0,5) mm ¹	68,3	25,8	36,9
H (+/- 0,02) mm ²	68,82	25,64	36,85

Observação importante: o número de algarismos significativos da incerteza expandida deve ser 1 ou 2 (item 7.2.6 do ISO GUM). Além disso, o mensurando deve possuir o mesmo número de casas decimais da incerteza.

U: incerteza expandida “A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão da medição multiplicada pelo fator de abrangência $k=2$, de tal forma que a probabilidade de abrangência do intervalo declarado corresponda a aproximadamente 95%.”

ou “ $k=2;95\%$ ”, “fator de abrangência; probabilidade de abrangência ou nível da confiança do intervalo”

Gráficos

Para a elaboração de um bom gráfico, os seguintes fatores devem ser observados:

- o gráfico deve ser inteligível, mesmo fora do texto;
- deve ter um título, posicionado **acima** da figura, que descreva com algum detalhe o conteúdo do gráfico e uma legenda abaixo, indicando a **Fonte** de onde foi obtido o gráfico- poderá ser: **Fonte: próprio autor**;
- legenda em cada eixo, descrevendo que variável está sendo graficada e suas respectivas unidades;
- em geral, a **variável dependente** deve ser descrita no eixo das **ordenadas (y)** e a **independente**, nas **abscissas (x)**;
- resultados experimentais devem apresentar barras de incertezas.

Gráficos

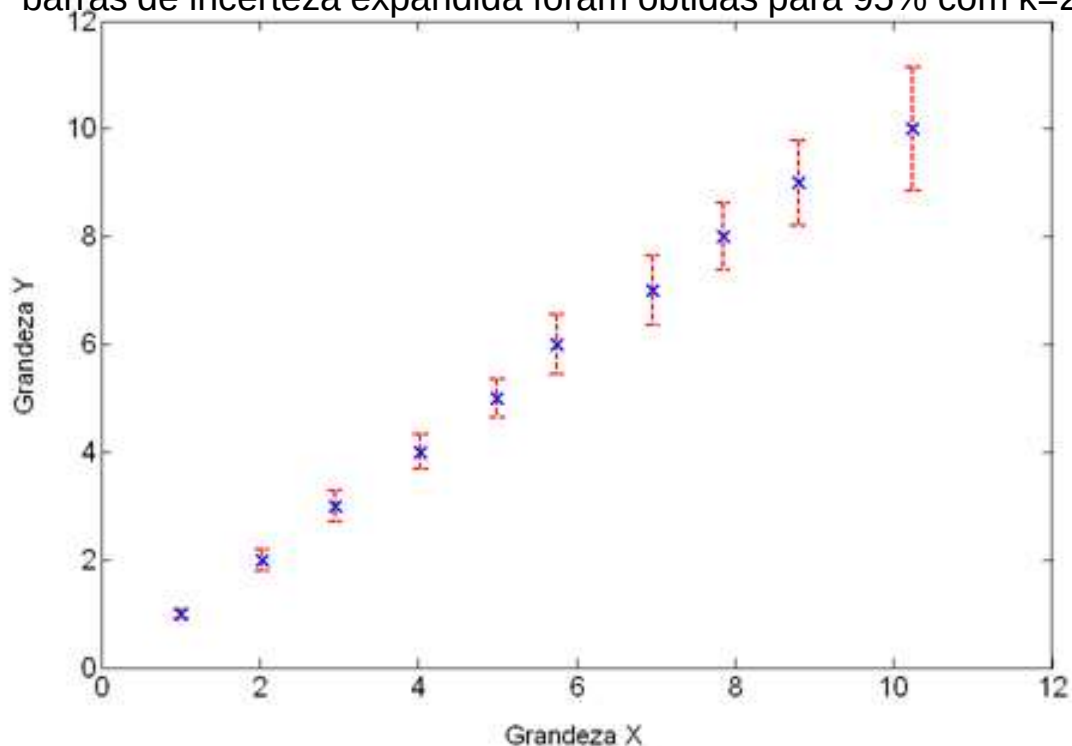
Barras de Incertezas em Gráficos:

- **incertezas da medição** devem ser traçadas como uma barra em torno no ponto indicado. Se for uma grandeza calculada, a faixa de incerteza também pode ser traçada. Em geral, a variável dependente é a que tem uma incerteza associada, calculável a partir das variáveis independentes.
- Apenas nos casos em que ainda não se conhece a correlação entre as variáveis (esta correlação pode até não existir), os pontos devem aparecer com barras verticais e horizontais. Nos experimento deste curso, as variáveis serão correlacionadas de forma conhecida (Exemplo: o volume de um cubo (V) está correlacionado com o comprimento da aresta (a) por $V=a^3$. Você saberia calcular a incerteza do volume sabendo a incerteza da aresta?)

Gráficos

Exemplo de Barras de Incertezas em Gráficos:

Gráfico 1- Resultados experimentais de $Y = f(X)$, para $T = 23^\circ\text{C}$, as barras de incerteza expandida foram obtidas para 95% com $k=2$



Relatórios

Critérios de correção: o conteúdo do relatório deverá ser distribuído nos itens descritos anteriormente. **Todos** os itens serão considerados para a avaliação do relatório.

Além disso, serão avaliados:

- a participação e o desempenho individual do aluno em sala de aula;
- a organização geral do relatório;
- a diagramação e cuidado na apresentação;
- português correto, com frases devidamente pontuadas e estruturadas.

10 leis de escrita de um bom relatório

A guide to Technical Report Writing (IET, 2012)

1. The reader is the most important person.
2. Keep the report as short as possible.
3. Organize for the convenience of the report user.
4. All references should be correct in all details.
5. The writing should be accurate, concise and unobtrusive.
6. The right diagram with the right labels should be in the right place for the reader.
7. Summaries give the whole picture, in miniature.
8. Reports should be checked for technical errors, typing errors and inconsistency.
9. The report should look as good as it is.
10. The reader is the most important person.

Erros comuns em um relatório

1. Plágio
2. Não atendimento às normas (estrutura e forma)
3. Texto mal escrito (ninguém leu depois de escrever)
4. Introdução extensa e sem relação direta com o relatório
5. Não declarar os objetivos
6. Descrição incompleta dos métodos
7. Não apresentar resultados por completo
8. Não discutir os resultados
9. Tabelas e figuras sem legendas ou não apresentadas no texto
10. Discussões não baseadas nos resultados
11. Discussões superficiais e triviais
12. Sem referências (ou mal formatadas)
13. Feito por alguém que não fez o experimento, como o chatGPT
14. Plágio

Normalização (ou “Normatização”)

O que é:

- Atividade que estabelece prescrições destinadas à utilização comum e repetitiva.

Objetivos:

- Economia: proporcionar a redução da variedade de produtos e procedimentos.
- Comunicação: proporcionar meios mais eficientes na troca de informação entre as partes interessadas.
- Segurança: proteger a vida humana e a saúde.
- Proteção do consumidor: prover a sociedade de meios eficazes para aferir a qualidade dos produtos e serviços.
- Eliminação de barreiras técnicas e comerciais: evitar a existência de regulamentos conflitantes sobre produtos e serviços em diferentes países.

Associação Brasileira de Normas Técnicas

<http://www.abnt.org.br/>

- A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é o órgão responsável pela normalização técnica no país, fornecendo a base necessária ao desenvolvimento tecnológico brasileiro.
- Equivalente nos EUA: American National Standards Institute (ANSI).
- A ABNT é a representante oficial no Brasil da International Organization for Standardization (ISO). A IEC é a comissão da área elétrica da ISO. Normalmente, há exceções, as normas nacionais são baseadas nas internacionais da ISO/IEC. Nesse caso o nome da norma é ABNT NBR ISO/IEC ###.

- ABNT NBR 10719/2015: Informação e documentação — Relatório técnico e/ou científico
 - ABNT NBR14724/2011: Informação e Documentação- Trabalhos Acadêmicos- Apresentação
 - ABNT NBR 6023/2002: Referências Bibliográficas
 - ABNT/NBR10520/2002: Citações
- Disponíveis para visualização através de:
<https://www.gedweb.com.br/ufabc/>

(fazer cadastro para visualizar as normas desejadas - nos *campi* da UFABC)